

# Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2018 parte digitale

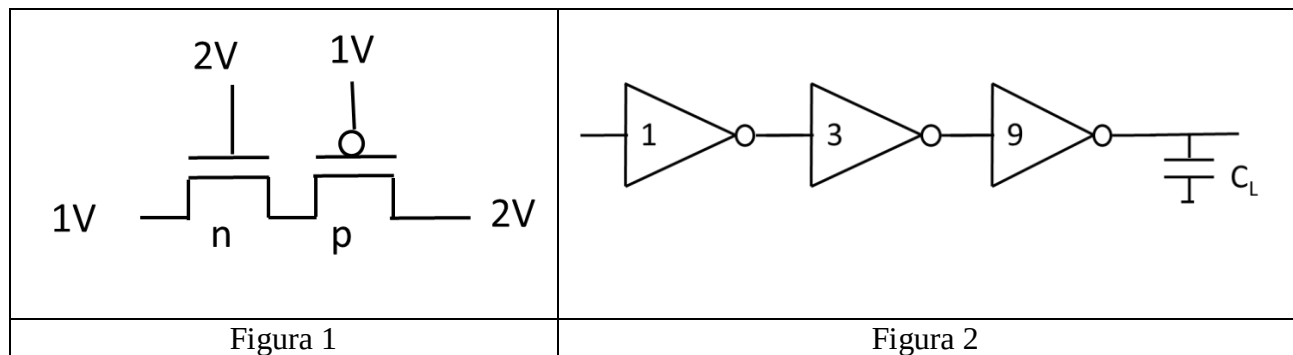
Nome: ..... Cognome: ..... Matricola: .....

Punti Assegnati: ...../...../...../...../ ..... = .....

Sia  $V_{DD}=2V$  e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

| Parametro             | n-MOSFET | p-MOSFET |
|-----------------------|----------|----------|
| $V_{TO} [V]$          | 0.5      | -0.5     |
| $\beta' [\mu A/V^2]$  | 300      | 150      |
| $\gamma [V^{1/2}]$    | 0        | 0        |
| $\lambda [V^{-1}]$    | 0        | 0        |
| $L_{MIN} [\mu m]$     | 0.2      | 0.2      |
| $C_{OX} [fF/\mu m^2]$ | 20       | 20       |
| $C_{GSO} [fF/\mu m]$  | 0.5      | 0.5      |

Si assuma per tutti i transistori  $L=L_{MIN}$  e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento al circuito di Figura 1, in cui  $S_n=S_p=1$ :

- 1) (6 punti) si determini la corrente che scorre nei transistori alla polarizzazione riportata in figura

Con riferimento al buffer in Figura 2, dove  $C_L=200fF$  e dove i numeri dentro l'invertitore rappresentano il fattore di forma del transistor nMOS, mentre i pMOS sono dimensionati per avere tempo di salita uguale al tempo di discesa:

- 2) (6 punti) si calcoli il ritardo intrinseco  $t_{p0}$  della tecnologia (ritardo di un invertitore ad area minima che carica una capacit  pari alla sua capacit  di ingresso);
- 3) (6 punti) Si determini il ritardo complessivo del buffer.
- 4) (6 punti) Si determini la potenza dissipata dal buffer quando in ingresso si pone un'onda quadra con frequenza pari a 200MHz.

- 5) (6 punti) Si disegni lo schema di una logica a pass-transistor che implementa la funzione logica  $F=A+BC$ , usando l'invertitore in uscita.